

Problems

Status

Standings

【数据结构】循环队列

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
 Submission: 126 AC: 36 Score: 98.32

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

对于给定的代码，完成循环队列。

ps：当队列中有9个元素的时候，队列视为满

你只需要提交函数

```

1 #include<stdio.h>
2#include<string.h>
3
4
5#define TRUE 1
6#define FALSE 0
7typedef int BOOL;
8static const int MAXN = 10;
9struct Queue
10{
11
12 int Q[10];
13 int rear;
14 int front;
15 int size;
16};
17typedef struct Queue Queue;
18void InitQueue(Queue *q);    //初始化队列
19BOOL QueueIsEmpty(Queue *q); //若队列为空返回true反之返回false
20int QueueSize(Queue *q);    //返回队列中的元素个数
21void PushQueue(Queue *q, int value); //将value压入队列中
22int PopQueue(Queue *q);      //将队列头的元素取出来
23int FrontQueue(Queue *q);    //返回队列头的元素
24
25
26int main()
27{
28 int n;
29 char ct1[5];
30 Queue Q1;
31 InitQueue(&Q1);
32 scanf("%d", &n);
    
```

```
33 while (n--)
34 {
35     scanf("%s", ctl);
36     if (strcmp(ctl, "push") == 0)
37     {
38         int x;
39         scanf("%d", &x);
40         if (QueueSize(&Q1) <= 8)PushQueue(&Q1, x);
41         else printf("Queue is full.\n");
42     }
43     else if (strcmp(ctl, "pop") == 0)
44     {
45         if (!QueueIsEmpty(&Q1))printf("%d\n", FrontQueue(&Q1)), PopQueue(&Q1);
46         else printf("Queue is empty.\n");
47     }
48 }
49 }
```

Input

Output

Samples

input	Copy
<pre>20 push 1 push 2 push 3 push 4 push 5 push 6 push 7 push 8 push 9 push 10 pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop</pre>	
output	Copy
<pre>Queue is full. 1 2 3 4 5 6 7 8 9</pre>	

Queue is empty.

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 15:53:56